

SK-07 · Volumen des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne mit Pi rund 3,14 und schreibe $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ jedes Mal auf.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Kegels mit $r = 7 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Ein Kegel hat den Durchmesser 16 cm und die Höhe 6 cm. Berechne das Volumen (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder und ein Kegel haben beide $r = 12 \text{ cm}$ und $h = 12 \text{ cm}$. Um wie viel cm^3 ist der Zylinder größer? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel mit $r = 5 \text{ cm}$ hat das Volumen 314 cm^3 . Wie hoch ist er? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel hat $r = 4$ cm und $s = 5$ cm. Berechne das Volumen. (Erst h bestimmen; π rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12 cm 615,44 cm³ 1 607,68 cm³ 401,92 cm³ 36 172,8 cm³ 83,73 cm³ 3 617,28 cm³ 120 cm 50,24 cm³ 1 846,32 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 3,14 \cdot 49 \cdot 12 : 3 = 615,44 \text{ cm}^3$
2. $r = 8 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 64 \cdot 6 : 3 = 401,92 \text{ cm}^3$
3. Zylinder 5 425,92 - Kegel 1 808,64 = 3 617,28 cm³
4. $h = 3 \cdot 314 : (3,14 \cdot 25) = 12 \text{ cm}$
5. $h = 3 \text{ cm}$. $V = 3,14 \cdot 16 \cdot 3 : 3 = 50,24 \text{ cm}^3$